

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA**

**FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA BIOMÉDICA**



Entregable N°2: Entendiendo al usuario

Autores:

Arana Ocros, Christian Jesus
Auqui Jota, Luciano Mateo Alejandro
Bastidas Reyes, Mariangel Beatriz
Bravo Larico, Juan Pablo Rai
Crisologo Ramirez, Renato Del Piero
Huidobro Kokubun, Miranda Naomi

Asesores:

Zuñiga Mamani, Juan Manuel
Venancio, Julissa
Nuñez, Isabel
Med. Lazarte, Rodney

Curso:

Fundamentos de Biodiseño
2026

1. Información Personal

El paciente, identificado con las iniciales UCC, es un varón de 39 años de edad procedente de la ciudad de Arequipa. Actualmente, se encuentra en un programa de rehabilitación integral con el objetivo de lograr locomoción independiente en silla de ruedas, reeducación esfinteriana y adaptación psicológica, laboral y sexual.

2. Financiamiento

En cuanto a su situación socioeconómica, el registro general indica que el paciente presenta dependencia económica. Su atención hospitalaria inicial, incluyendo su estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y las intervenciones quirúrgicas mayores, fueron cubiertas y manejadas en el Hospital de EsSalud de Arequipa.

3. Diagnósticos e historial médico

El diagnóstico principal de ingreso (CIE-10) es un traumatismo de la médula espinal con nivel neurológico T12, escala AIS "A" (lesión completa), provocado por aplastamiento (T09.3/W20.9). El cuadro clínico se originó el 08 de noviembre de 2024, cuando el paciente sufrió un accidente al ser aplastado por un portón de aproximadamente una tonelada sobre la espalda. Esto resultó en la pérdida de movilidad y sensibilidad en los miembros inferiores, acompañada de dificultad respiratoria progresiva. A su ingreso por traumashock, fue diagnosticado con traumatismo vertebromedular, rotura diafragmática y fractura de tibia proximal derecha.

El historial quirúrgico del paciente incluye:

- Rafia de diafragma por rotura diafragmática (08.11.2024).
- Fijación transpedicular de columna dorsolumbar abarcando los segmentos T11-T12 a L2-L3 (23.11.2024).
- Osteosíntesis en la tibia proximal derecha (20.12.2024).

Durante su recuperación intrahospitalaria, el paciente cursó con complicaciones médicas que incluyeron neumonía asociada al uso de ventilador mecánico, infecciones urinarias recurrentes y úlceras por presión (UPP) localizadas en el talón y la zona peronea. El pronóstico neurológico es clasificado como malo, pero el pronóstico de rehabilitación se considera bueno. Presenta como problemas activos una zona de presión por osteosíntesis y un defecto de consolidación, siendo el miembro inferior derecho el de mayor riesgo mecánico por el antecedente de la fractura.

4. Estado psicosocial

Antes del accidente, el paciente se desempeñaba como ingeniero ambiental, y actualmente depende de su esposa, quien es su cuidadora principal. Adicionalmente, se registra que el paciente presenta dependencia económica, lo cual ahora cobra más sentido al saber que es su esposa quien cumple ese rol de soporte tanto económico como de cuidado. En el examen físico especializado se documenta también que requiere asistencia de una persona para traslados e higiene mayor, y un SCIM esfinteriano bajo (vejiga: 15, intestino: 8), reflejando alta dependencia funcional en el manejo de esfínteres.

5. Estado neuromuscular y musculoesquelético

El caso reporta un nivel neurológico motor/sensitivo T12 con ausencia S4-S5 (lesión completa, AIS A), reflejos osteotendinosos abolidos bilateralmente, sin Babinski ni clonus, y Beever negativo. Musculoesqueléticamente, presenta restricción de flexión de rodilla derecha >90° con crepitación, secuela de la osteosíntesis por fractura de tibia proximal derecha; esta es, de hecho, la lesión más limitante del paciente, por encima de la lesión neurológica en cuanto a restricción funcional.

6. Afección de la piel

En el examen físico, no se observaron úlceras por presión (UPP) activas ni otras lesiones, sin embargo existe el antecedente de UPP en el talón y zona peronea. Además, el paciente presenta cicatrices quirúrgicas por fijación quirúrgica dorsolumbar (T11- T12 a L2-L3), osteosíntesis de tibia proximal derecha y rafia diafragmática; no se refiere ningún dolor ni molestia debido a la abolición sensitiva debajo de la lesión.

7. Función sensorial, habla, lenguaje y comunicación

El paciente se encuentra lúcido y orientado en el tiempo, espacio y persona (LOTEP); además en el examen neurológico mostró funciones cognitivas conservadas. Presenta comunicación efectiva con lenguaje expresivo y comprensivo adecuado, sin necesidad de alternativos o aumentativos de comunicación (CAA). En cuanto a la visión, audición, olfato y gusto se encuentran preservadas; sin embargo la sensibilidad táctil solo se encuentra intacta hasta el dermatoma T12, acorde a la lesión medular completa (T12 AIS A).

8. Desempeño funcional, de habilidades y de tareas

Su principal asistente es su esposa. En las actividades de la vida diaria, requiere ayuda para el control de esfínteres y para bañarse (higiene mayor). No presenta problemas al comer y tiene un bajo riesgo de aspiración. En general, necesita la asistencia de una persona para realizar los traslados y el aseo personal.

9. Movilidad personal

Para tramos largos utiliza una silla de ruedas (tipo activa), sin presentar problemas para moverse por cuenta propia. Para tramos cortos o eventos sociales, podría usar soportes largos con banda pélvica para reeducar la marcha, utilizando un andador para iniciar una marcha recíproca. Anteriormente subía y bajaba escaleras con el uso de UTP, pero actualmente esta actividad está restringida debido a una fractura de tibia proximal derecha y la ruptura diafragmática.

10. Transporte comunitario

El paciente utiliza de forma principal una silla de ruedas de tipo estándar para desplazarse, no obstante, postula para el uso de una silla de ruedas activa para tramos largos. Para tramos cortos, se apoya en soportes largos con cintura pélvica y utiliza un andador intentando iniciar una marcha recíproca, a pesar de las limitaciones motoras severas en sus miembros inferiores.

11. Entornos

El paciente es capaz de subir y bajar las escaleras de su residencia con el uso de órtesis tibiopedal (UTP), con claras complicaciones debido a su lesión en la rodilla. Asimismo, el informe señala explícitamente una falta de adaptación del hogar, lo que representa un riesgo alto para su independencia y seguridad en las actividades de la vida diaria, para lo que se requiere varias modificaciones estructurales en baños, puertas, espacios de circulación y adición de rampas.

12. Historial de equipos anteriores

No se cuenta con información sobre el uso anterior de otros equipos de apoyo para la movilidad o las actividades diarias, ni sobre las dificultades que pudo haber tenido con ellos.

13. Equipo actual

Actualmente, el paciente utiliza una silla de ruedas para desplazarse en tramos largos. Se encuentra en solicitud de un soporte largo con banda pélvica, que aún no le ha sido entregado. Debido a que su principal limitación está relacionada con la lesión de la pierna, se espera que este soporte pueda ayudarlo a desplazarse y favorecer una mejor marcha y condición funcional.

14. Resumen

Paciente masculino de 39 años con diagnóstico de traumatismo vertebromedular con nivel neurológico T12 AIS A, paraplejia completa y pérdida sensitiva de L1 a S5. Presenta restricción mecánica de flexión de la rodilla derecha. Funciones cognitivas conservadas, lúcido y orientado en tiempo, espacio y persona. Presenta habla, comunicación, visión, audición y deglución normales. Conserva fuerza motora y coordinación motora en miembros superiores y tronco superior.

Alimentación independiente, manejo asistido de cateterismo vesical y evacuación intestinal, y asistencia en el aseo personal. Su esposa desempeña la labor como cuidadora principal. Su entorno domiciliario no presenta las adaptaciones adecuadas. Se desplaza con una silla de ruedas estándar, con solicitud de tipo activa, para trayectos largos y autonomía. Se realizó una solicitud de soportes largos con banda pélvica en combinación con un andador para la bipedestación y marcha recíproca en tramos cortos.